



Mohammed HSINY

Élève-Ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel

CONTACT

✉ mohammedhsiny2@gmail.com
☎ +212611424571
🏠 Mohammedia, Maroc
📅 4 mai 2003
📁 Portfolio en ligne :



FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel
FST Mohammedia 2024–2027
Licence en Informatique Industrielle et Instrumentation
FST Errachidia 2023–2024
DEUST – Mathématiques, Informatique et Physique
FST Errachidia 2021–2023
Baccalauréat en Sciences Physiques
Lycée Najib Mahfoud, Safi 2021

COMPÉTENCES

Systèmes Embarqués, Robotique & IA
Programmation embarquée, protocoles de communication, IoT, systèmes temps réel, Machine Learning, vision par ordinateur, lois de commande avancées, systèmes autonomes, navigation et guidage.
Automatisme & Contrôle Industriel
API, SCADA, instrumentation, réseaux industriels, automatisation et maintenance industrielle, installations électriques (BT/HT), électronique de puissance, alimentations embarquées.
Conception Mécanique & Pratique
Conception mécanique, impression 3D, assemblage mécanique et vissé, dépannage, soudage et câblage.

OUTILS

Embarqué, Robotique & IA
STM32 / STM32CubeIDE, Arduino / IDE, Raspberry Pi, ESP32, Betaflight, ArduPilot, INAV, QGroundControl, MAVLink, Mission Planner, ROS, KiCad, VS Code.
Automatisme & Industrie
Schneider Control Expert, Siemens STEP 7, TIA Portal, GMAO, CANECO BT/HT, AutoCAD, NF C 15-100.
Développement & IA
Python, C/C++, OpenCV, YOLO, Git, Pascal, LLM (Codex, Claude).
CAO, Simulation & Fabrication
SolidWorks, MATLAB, Gazebo, Factory.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle
Français : Maîtrise professionnelle (C1)
Anglais : Maîtrise professionnelle (B2)

DISTINCTIONS

- 1er Prix : International Summer School ENSEM | ENSAO | FSTM | FSBM...
- 2e Prix : ENSAKH*2 | ENIMR.
- 3e Prix : ENSAJ | EMI | FPSB...

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève-ingénieur passionné par les systèmes embarqués, la robotique, les systèmes autonomes et la mécatronique. Mes intérêts couvrent la R&D, les drones, le contrôle temps réel, l'automatisation et l'IA. Curieux et tourné vers l'exécution concrète, je conçois et prototype des solutions innovantes, des cartes électroniques aux systèmes complets. Mon parcours est marqué par un engagement associatif fort — président d'un club d'innovation — et une dynamique compétitive validée par des podiums nationaux. Autonome, audacieux et doté d'un solide esprit d'équipe, je recherche un stage PFE dans les systèmes embarqués, la robotique, la R&D ou les drones pour exprimer ma créativité technique et contribuer à des projets ambitieux.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage Ingénieur – Supervision SCADA d'un Poste MT
Groupe OCP – Direction Maroc Chimie
📅 Juillet–août-(2 mois) 2026 📍 Plateforme Industrielle de Safi



- Traitement de l'absence de supervision entre le poste Moyenne Tension (MT) et la salle de contrôle pour sécuriser le pompage d'eau de mer et l'alimentation des ateliers.
- Conception d'une architecture d'automatisme et de télégestion pour centraliser le contrôle-commande des 12 cellules MT.
- Configuration des relais Sepam Series 80, programmation Modbus TCP/IP sur automates Modicon M580, et développement du système SCADA sous Ignition.

Stage Technique – Inspection des Lignes HT par Drone
PAYPER PROD
📅 Avril–Juin-(3 mois) 2026 📍 Safi, Maroc



- Pilotage et inspection : déploiement de drones DJI pour la capture de données aériennes et participation au suivi des inspections d'infrastructures électriques.
- Gestion opérationnelle : traitement, organisation et transfert des données collectées pour analyse technique ; maintenance préventive et corrective de la flotte de drones.

Stage Technique – Maintenance Électrique et Instrumentation
Ciments du Maroc – Heidelberg Materials
📅 Août-(1mois) 2025 📍 Usine de Safi



- Réalisation d'opérations de maintenance préventive et corrective (broyeurs, compresseurs, pompes) et suivi via GMAO du site.
- Étalonnage et diagnostic de l'instrumentation process ; étude technique du démarrage électrolytique (rhéostat à liquide) du moteur asynchrone à rotor bobiné du broyeur à boules.

Stage Ingénieur – Fiabilisation d'une Grue Portuaire
Marsa Maroc
📅 Juillet-(1mois) 2025 📍 Port de Safi



- Étude de fiabilité de la grue G40T via l'analyse de l'historique des pannes et l'évaluation des indicateurs AMDEC, MTBF et MTTR.
- Automatisation du graissage préventif sans intervention humaine par pilotage d'une pompe via un compteur horaire.
- Conception d'une solution IoT distante et développement de l'IHM SCADA pour le suivi et le contrôle du système de graissage.

PROJETS D'INGÉNIERIE

Drone Quadricoptère – Inspection Lignes HT ArduPilot | YOLO | Python
Conception d'un drone autonome pour l'inspection des lignes HT avec détection d'anomalies par IA.

SkyPharma – Robot Cartésien de Gestion de Stock H-Bot | GRBL | PySerial
Robot cartésien avec interface web et gestion de stock SQLite.

Bras Manipulateur Robotisé 6 DOF SolidWorks | STM32 | C++ | TKINTER
Conception mécanique et contrôle-commande embarqué avec IHM Python.

Plateforme Multi-Robots Mobiles ADAS ESP-NOW | PID | RTOS
Robots autonomes communicants avec asservissement PID et détection d'obstacles.

Drone FPV Freestyle 7 pouces Betaflight | FPV | Acro|INAV
Conception et assemblage d'un drone FPV 7" pour le vol freestyle.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Président – Club RoboThings, FST Mohammedia 2024–2026
• Management, supervision et coordination des activités du club.
• Fondateur de la compétition nationale RoboDays.